

원자로시설 부지의 위치제한에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제11조제2호·제12조제5항제1호 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제5조에 따른 원자로 및 관계시설의 위치제한에 필요한 세부사항과 「원자력안전법 시행령」 제2조제7호에 따른 피폭방사선량 값을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "인구밀집지역거리"란 원자로 및 관계시설(이하 "원자로시설"이라 한다)로부터 25,000명 이상의 주거 인구를 포함하는 인구밀집지역 경계선의 최근접 지점까지의 거리를 말한다.
2. "저인구지대"란 제한구역의 주변 지역으로서 사고 시 그 외부 경계의 피폭방사선량이 제한되는 구역을 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 「원자력안전법」(이하 "법"이라 한다) 제11조제2호(법 제30조제4항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제12조제5항제1호, 제36조제2호 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제5조(같은 규칙 제86조제1항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 원자로시설과 핵연료주기시설의 부지를 정할 때 적용한다.

제4조(인구밀집지역거리 제한) 인구밀집지역거리는 원자로시설로부터

저인구지대 외부 경계까지 거리의 $1\frac{1}{3}$ 배 이상이어야 한다.

제5조(방사성물질의 누출사고 시 피폭방사선량 평가방법) ① 피폭방사선량은 원자로시설에서 방사성물질이 누출되는 가상의 사고를 보수적으로 가정하여 평가하여야 한다.

② 원자로 노심에 존재하는 핵분열생성물 재고량은 다음의 사항을 고려하여 평가하여야 한다.

1. 핵종별 방사능이 평형상태 또는 최댓값에 해당하도록 가정하여야 한다.

2. 재고량이 최대로 산출되도록 최대출력 운전 및 핵연료 농축도 및 연소도를 가정하여야 하며, 출력 불확실도를 고려하여야 한다.

③ 원자로 노심으로부터 원자로격납건물 내부로 누출되는 핵분열생성물의 양은 노심 용융을 고려하고 다음 각호의 어느 하나에 따른 값을 적용하여 평가하여야 한다.

1. 핵연료봉 평균 기준 최대 연소도 68 GWd/MTU 이하의 지르코늄 합금 피복 이산화우라늄 핵연료를 사용하는 가압경수로형 원자로의 대형냉각재상실사고로 인한 핵종별 누출 분율 및 누출 시간은 별표 1의 값을 적용할 수 있다.

2. 원자로의 사용목적, 원리적 차이 또는 설계의 특성 등의 차이로 인해 제1호에서 제시하는 핵종별 누출 분율 및 누출 시간을 적용할 수 없는 경우, 국내외 사례 및 연구 결과 등을 통해 동등한 수준의 기술적 타당성이 입증된 값으로 적용할 수 있다.

④ 제한구역 경계와 저인구지대 외부 경계에서 방사성물질에 의한 피폭방사선량은 다음의 사항을 고려하여 평가하여야 한다.

1. 대기확산인자는 원자력안전위원회 고시 「원자로시설 부지의 기상 조건에 관한 조사·평가 기준」 제17조 중 사고시 대기확산인자를 준용한다.

2. 방사성물질에 의한 피폭 경로는 방사성구름으로부터의 직접 조사에 의한 외부 피폭과 흡입에 의한 내부 피폭을 고려하여야 한다.

3. 방사성 핵종별 선량계수는 별표 2에서 제시하는 값을 사용하여야 한다.

4. 내부 피폭에 의한 방사선량 계산 시의 호흡률은 사고 후 8시간까지는 $3.5 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, 사고 후 8시간에서 24시간까지는 $1.8 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$, 사고 후 24시간 이후에는 $2.3 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ 로 가정하여야 한다.

제6조(방사성물질의 누출사고 시 피폭방사선량 제한치) ① 제한구역 경계에서의 피폭방사선량은 사고 후 가장 큰 피폭을 야기하는 2시간 동안 유효선량 250 mSv 이하이어야 한다.

② 저인구지대 외부 경계에서의 피폭방사선량은 원자로시설에서 누출된 방사성물질이 방사성구름 형태로 완전히 통과하는 기간 동안 유효선량 250 mSv 이하이어야 한다. 다만, 제5조제3항제1호에 따라 별표 1을 적용하는 경우 그 기간을 30일로 한다.

제7조(재검토기한) 「행정규제기본법」 제8조 및 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일

기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 1월 1일 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(원자로시설 등에 대한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 법 제10조 제1항, 제30조제1항 및 제35조제1항에 따른 허가를 받은 원자로시설 및 핵연료주기시설과 이 고시 시행 당시 법 제10조제1항, 제30조제1항 및 제35조제1항에 따른 허가 절차가 진행 중인 원자로시설 및 핵연료주기시설 부지의 위치제한에 관한 기준에 관하여는 이 고시 제4조부터 제6조까지의 규정에도 불구하고 종전의 「원자로시설의 위치에 관한 기술기준」(원자력안전위원회고시 제2026-6호 부칙 제2조로 폐지되기 전의 것을 말한다)을 적용한다.

② 이 고시 시행 전에 법 제12조제1항에 따라 인가를 받았거나, 제12조제2항에 따라 인가신청서를 제출하여 인가 절차가 진행 중인 표준 설계 부지의 위치제한에 관한 기준에 관하여는 이 고시 제4조부터 제6조까지의 규정에도 불구하고 종전의 「원자로시설의 위치에 관한 기술기준」(원자력안전위원회고시 제2026-6호 부칙 제2조로 폐지되기 전의 것을 말한다)을 적용한다.

제3조(다른 고시의 개정) ① 「원자로시설의 안전등급과 등급별 규격에

관한 규정」(원자력안전위원회고시 제2024-3호) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제4호 중 "「원자로시설의 위치에 관한 기술기준」"을 "「원자로시설 부지의 위치제한에 관한 기준」"으로 한다.

② 「발전용원자로시설의 계기 및 방사선측정기 검·교정에 관한 규정」(원자력안전위원회고시 제2019-19호) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제3호 중 "「원자로시설의 위치에 관한 기술기준」"을 "「원자로시설 부지의 위치제한에 관한 기준」"으로 한다.

[별표 1]

방사성물질의 누출사고로 인한 핵분열생성물 누출 분율 및 시간

1. 대형냉각재상실사고로 인한 원자로 노심으로부터 원자로격납건물 내부로의 핵분열생성물 누출 분율

핵종	간극 누출 단계 누출 분율	소결체 누출 단계 누출 분율
제논(Xe), 크립톤(Kr)	0.022	0.94
아이오딘(I), 브로민(Br)	0.007	0.37
세슘(Cs), 루비듐(Rb)	0.005	0.23
텔루륨(Te), 안티모니(Sb), 셀레늄(Se)	0.007	0.30
바륨(Ba), 스트론튬(Sr)	1.4×10^{-3}	0.004
루테튬(Ru), 로듐(Rh), 팔라듐(Pd), 코발트(Co)	0.0	0.006
세륨(Ce), 플루토늄(Pu), 넵투늄(Np), 지르코늄(Zr)	0.0	1.5×10^{-7}
란타넘(La), 네오디뮴(Nd), 유로퓸(Eu), 프로메튬(Pm), 프라세오디뮴(Pr), 사마륨(Sm), 이트륨(Y), 퀴륨(Cm), 아메리슘(Am)	0.0	1.5×10^{-7}
몰리브데넘(Mo), 테크네튬(Tc), 나이오븀(Nb)	0.0	0.10

2. 대형냉각재상실사고로 인한 원자로 노심으로부터 원자로격납건물 내부로의 핵분열생성물 누출 시간

간극 누출 단계	시작 시점	사고 발생 후 30초
	종료 시점	사고 발생 후 0.23시간
소결체 누출 단계	시작 시점	사고 발생 후 0.23시간
	종료 시점	사고 발생 후 4.5시간

[별표 2]

방사성 핵종별 선량계수

원소	핵종*	내부피폭 선량계수**,** (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수*** (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
수소 (H)	H-3	6.2E-12	4.5E-11	2.6E-10	<i>OBT</i> 4.1E-11 <i>HT</i> 1.8E-15 <i>CH₃T</i> 1.8E-13 <i>HTO</i> 1.8E-11	N/A
코발트 (Co)	Co-55	2.7E-10	5.0E-10	5.3E-10	N/A	3.17E-01
	Co-56	1.8E-09	4.8E-09	6.7E-09		6.23E-01
	Co-57	1.9E-10	5.5E-10	1.0E-09		1.44E-02
	Co-58	5.3E-10	1.6E-09	2.1E-09		1.53E-01
	Co-58m	5.2E-12	1.3E-11	1.7E-11		2.19E-07
	Co-60	5.2E-09	1.0E-08	3.1E-08		4.23E-01
	Co-60m	6.9E-13	1.2E-12	1.4E-12		6.64E-04
	Co-61	1.9E-11	4.7E-11	5.1E-11		1.29E-02
	Co-62m	1.4E-11	2.0E-11	2.1E-11		4.64E-01
셀레늄 (Se)	Se-70	4.21E-11	7.3E-11	7.6E-11	N/A	1.05E-01
	Se-73	8.0E-11	1.9E-10	2.1E-10		1.60E-01
	Se-73m	9.2E-12	2.0E-11	2.2E-11		3.95E-02
	Se-75	1.0E-09	1.1E-09	1.3E-09		5.27E-02
	Se-79	1.1E-09	2.6E-09	6.8E-09		7.36E-06
	Se-81	8.0E-12	1.4E-11	1.5E-11		2.85E-03
	Se-81m	1.6E-11	4.7E-11	5.1E-11		1.56E-03
	Se-83	1.8E-11	3.2E-11	3.4E-11		4.31E-01
브로민 (Br)	Br-74	2.6E-11	3.8E-11	N/A	N/A	8.07E-01
	Br-74m	3.9E-11	6.2E-11			6.99E-01
	Br-75	2.9E-11	5.3E-11			1.79E-01
	Br-76	2.4E-10	4.1E-10			4.69E-01
	Br-77	6.2E-11	8.4E-11			4.67E-02
	Br-80	5.9E-12	9.4E-12			1.38E-02
	Br-80m	3.3E-11	7.6E-11			7.40E-04
	Br-82	3.5E-10	6.3E-10			4.22E-01
	Br-83	1.6E-11	4.8E-11			1.68E-03
	Br-84	2.2E-11	3.7E-11			3.18E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
크립톤 (Kr)	Kr-74	N/A	N/A	N/A	N/A	1.56E-01
	Kr-76					6.03E-02
	Kr-77					1.53E-01
	Kr-79					3.71E-02
	Kr-81					1.34E-04
	Kr-81m					1.75E-02
	Kr-83m					6.69E-06
	Kr-85					7.78E-04
	Kr-85m					2.13E-02
	Kr-87					1.42E-01
	Kr-88					3.45E-01
루비듐 (Rb)	Rb-79	1.6E-11	N/A	N/A	N/A	2.19E-01
	Rb-81	3.4E-11				7.58E-02
	Rb-81m	7.0E-12				3.57E-03
	Rb-82m	1.1E-10				4.65E-01
	Rb-83	6.9E-10				7.25E-02
	Rb-84	1.0E-09				1.43E-01
	Rb-86	9.3E-10				1.74E-02
	Rb-87	5.0E-10				9.32E-05
	Rb-88	1.6E-11				1.29E-01
	Rb-89	1.4E-11				3.89E-01
스트론튬 (Sr)	Sr-80	7.1E-11	1.3E-10	1.4E-10	N/A	6.42E-02
	Sr-81	2.1E-11	3.5E-11	3.7E-11		2.10E-01
	Sr-82	2.1E-09	8.9E-09	1.1E-08		2.82E-05
	Sr-83	1.6E-10	3.1E-10	3.4E-10		1.27E-01
	Sr-85	3.8E-10	6.4E-10	8.1E-10		7.34E-02
	Sr-85m	2.9E-12	4.1E-12	4.3E-12		3.01E-02
	Sr-87m	1.1E-11	2.0E-11	2.1E-11		4.68E-02
	Sr-89	1.0E-09	6.1E-09	7.9E-09		1.57E-03
	Sr-90	2.4E-08	3.6E-08	1.6E-07		3.03E-04
	Sr-91	1.6E-10	3.7E-10	4.1E-10		1.16E-01
	Sr-92	9.8E-11	2.1E-10	2.3E-10		2.28E-01
	Sr-93	-	-	-		3.74E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
이트륨 (Y)	Y-86	N/A	4.5E-10	4.7E-10	N/A	5.89E-01
	Y-86m		2.7E-11	2.8E-11		3.08E-02
	Y-87		3.7E-10	3.9E-10		6.50E-02
	Y-88		4.1E-09	4.4E-09		4.62E-01
	Y-90		1.4E-09	1.5E-09		3.53E-03
	Y-90m		9.5E-11	1.0E-10		9.21E-02
	Y-91		7.1E-09	8.9E-09		2.17E-03
	Y-91m		1.0E-11	1.1E-11		7.93E-02
	Y-92		1.7E-10	1.8E-10		4.96E-02
	Y-93		4.0E-10	4.2E-10		2.14E-02
	Y-94		2.7E-11	2.8E-11		1.40E-01
	Y-95		1.5E-11	1.6E-11		2.07E-01
지르코늄 (Zr)	Zr-86	2.7E-10	4.2E-10	4.3E-10	N/A	3.89E-02
	Zr-88	3.5E-09	2.6E-09	3.6E-09		5.61E-02
	Zr-89	2.9E-10	5.2E-10	5.5E-10		1.84E-01
	Zr-93	2.5E-08	1.0E-08	3.3E-09		5.02E-08
	Zr-95	2.5E-09	4.8E-09	5.9E-09		1.15E-01
	Zr-97	3.9E-10	9.2E-10	8.9E-10		1.41E-01
나이오븀 (Nb)	Nb-88	1.9E-11	2.7E-11	2.8E-11	N/A	6.74E-01
	Nb-89	6.1E-11	1.1E-10	1.2E-10		2.26E-01
	Nb-89m	3.9E-11	6.8E-11	7.1E-11		1.98E-01
	Nb-90	3.8E-10	6.3E-10	6.6E-10		7.22E-01
	Nb-93m	2.2E-10	5.1E-10	1.8E-09		1.31E-05
	Nb-94	5.8E-09	1.1E-08	4.9E-08		2.47E-01
	Nb-95	5.7E-10	1.5E-09	1.8E-09		1.20E-01
	Nb-95m	2.0E-10	7.9E-10	8.8E-10		9.08E-03
	Nb-96	3.4E-10	6.3E-10	6.6E-10		3.92E-01
	Nb-97	2.1E-11	4.3E-11	4.5E-11		1.03E-01
	Nb-98m	3.3E-11	5.6E-11	5.8E-11		4.62E-01
몰리브데넘 (Mo)	Mo-90	1.5E-10	3.4E-10	3.6E-10	N/A	1.22E-01
	Mo-93	1.0E-09	5.9E-10	2.3E-09		7.31E-05
	Mo-93m	9.6E-11	1.6E-10	1.7E-10		3.83E-01
	Mo-99	2.2E-10	8.9E-10	9.9E-10		2.35E-02
	Mo-101	1.4E-11	2.5E-11	2.6E-11		2.44E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
테크네튬 (Tc)	Tc-93	3.2E-11	3.5E-11	3.5E-11	N/A	2.65E-01
	Tc-93m	1.4E-11	1.7E-11	1.7E-11		1.64E-01
	Tc-94	1.1E-10	1.2E-10	1.3E-10		4.20E-01
	Tc-94m	4.1E-11	4.5E-11	4.6E-11		3.16E-01
	Tc-95	9.6E-11	1.0E-10	1.1E-10		1.24E-01
	Tc-95m	2.9E-10	8.8E-10	1.2E-09		1.04E-01
	Tc-96	5.7E-10	6.8E-10	7.0E-10		3.97E-01
	Tc-96m	6.2E-12	7.4E-12	7.5E-12		6.79E-03
	Tc-97	4.3E-11	2.2E-10	1.8E-09		8.83E-05
	Tc-97m	2.7E-10	3.2E-09	4.1E-09		1.24E-04
	Tc-98	9.7E-10	8.3E-09	4.5E-08		2.19E-01
	Tc-99	2.9E-10	4.0E-09	1.3E-08		7.48E-05
	Tc-99m	1.2E-11	1.9E-11	2.0E-11		1.58E-02
	Tc-101	8.2E-12	1.2E-11	1.2E-11		4.99E-02
	Tc-104	2.3E-11	2.8E-11	2.9E-11		3.89E-01
루테튬 (Ru)	Ru-94	2.5E-11	4.2E-11	4.4E-11	<i>tetraoxide</i> 5.6E-11	7.75E-02
	Ru-97	6.2E-11	1.0E-10	1.1E-10	<i>tetraoxide</i> 1.2E-10	3.20E-02
	Ru-103	4.8E-10	2.4E-09	3.0E-09	<i>tetraoxide</i> 1.1E-09	7.39E-02
	Ru-105	6.5E-11	1.7E-10	1.8E-10	<i>tetraoxide</i> 1.8E-10	1.15E-01
	Ru-106	7.9E-09	2.8E-08	6.6E-08	<i>tetraoxide</i> 1.8E-08	3.92E-02
로듐 (Rh)	Rh-99	3.2E-10	7.7E-10	8.7E-10	N/A	8.10E-02
	Rh-99m	2.8E-11	3.9E-11	4.0E-11		9.82E-02
	Rh-100	2.6E-10	3.4E-10	3.5E-10		4.63E-01
	Rh-101	1.4E-09	2.3E-09	5.4E-09		3.64E-02
	Rh-101m	9.7E-11	1.9E-10	2.1E-10		3.97E-02
	Rh-102m	7.3E-09	6.9E-09	1.7E-08		3.34E-01
	Rh-102	1.5E-09	4.0E-09	7.1E-09		7.56E-02
	Rh-103m	8.6E-13	2.5E-12	2.7E-12		2.00E-05
	Rh-105	8.2E-11	3.2E-10	3.5E-10		1.14E-02
	Rh-106m	6.5E-11	1.1E-10	1.1E-10		4.57E-01
	Rh-107	9.0E-12	1.6E-11	1.7E-11		4.64E-02
팔라듐 (Pd)	Pd-100	4.7E-10	8.0E-10	8.5E-10	N/A	1.07E-02
	Pd-101	3.9E-11	5.9E-11	6.2E-11		5.02E-02
	Pd-103	8.9E-11	3.8E-10	4.5E-10		1.89E-04
	Pd-107	2.5E-11	8.5E-11	5.9E-10		6.41E-09
	Pd-109	1.2E-10	3.4E-10	3.7E-10		1.32E-03

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
안티모니 (Sb)	Sb-115	8.5E-12	1.3E-11	1.4E-11	N/A	1.32E-01
	Sb-116	9.1E-12	1.3E-11	1.3E-11		3.79E-01
	Sb-116m	3.2E-11	4.7E-11	4.9E-11		5.00E-01
	Sb-117	8.5E-12	1.6E-11	1.7E-11		2.27E-02
	Sb-118m	9.3E-11	1.2E-10	1.2E-10		4.24E-01
	Sb-119	2.3E-11	3.5E-11	3.6E-11		4.87E-04
	Sb-120m	5.5E-10	1.0E-09	1.1E-09		3.97E-01
	Sb-120	4.6E-12	7.0E-12	7.3E-12		6.72E-02
	Sb-122	3.6E-10	1.0E-09	1.1E-09		6.89E-02
	Sb-124	1.3E-09	6.4E-09	8.6E-09		3.08E-01
	Sb-124n	2.8E-12	5.4E-12	5.9E-12		4.69E-08
	Sb-125	1.4E-09	4.8E-09	1.2E-08		6.35E-02
	Sb-126	1.0E-09	2.8E-09	3.2E-09		4.26E-01
	Sb-126m	1.2E-11	1.9E-11	2.0E-11		2.38E-01
	Sb-127	4.3E-10	1.7E-09	1.9E-09		1.06E-01
	Sb-128	2.3E-10	4.0E-10	4.2E-10		4.82E-01
	Sb-128m	1.0E-11	1.4E-11	1.5E-11		3.00E-01
	Sb-129	1.0E-10	2.3E-10	2.5E-10		2.39E-01
	Sb-130	3.3E-11	5.1E-11	5.3E-11		5.20E-01
	Sb-131	3.5E-11	4.4E-11	4.4E-11		3.46E-01
텔루륨 (Te)	Te-116	5.8E-11	1.0E-10	1.1E-10	<i>vapour</i> 8.7E-11	1.16E-02
	Te-121	2.4E-10	3.8E-10	4.1E-10	<i>vapour</i> 5.1E-10	8.41E-02
	Te-121m	1.8E-09	4.2E-09	5.7E-09	<i>vapour</i> 5.5E-09	2.92E-02
	Te-123	3.9E-09	1.9E-09	2.0E-09	<i>vapour</i> 1.2E-08	8.29E-07
	Te-123m	9.5E-10	4.0E-09	5.1E-09	<i>vapour</i> 2.9E-09	1.79E-02
	Te-125m	5.1E-10	3.4E-09	4.2E-09	<i>vapour</i> 1.5E-09	1.03E-03
	Te-127	3.9E-11	1.3E-10	1.4E-10	<i>vapour</i> 7.7E-11	1.09E-03
	Te-127m	1.5E-09	7.4E-09	9.8E-09	<i>vapour</i> 4.6E-09	3.44E-04
	Te-129	1.6E-11	3.7E-11	3.9E-11	<i>vapour</i> 3.7E-11	1.01E-02
	Te-129m	1.3E-09	6.6E-09	7.9E-09	<i>vapour</i> 3.7E-09	5.38E-03
	Te-131	2.3E-11	2.8E-11	2.8E-11	<i>vapour</i> 6.8E-11	6.47E-02
	Te-131m	8.6E-10	9.4E-10	9.1E-10	<i>vapour</i> 2.4E-09	2.32E-01
	Te-132	1.8E-09	2.0E-09	2.0E-09	<i>vapour</i> 5.1E-09	2.98E-02
	Te-133	1.9E-11	2.0E-11	1.9E-11	<i>vapour</i> 5.6E-11	1.97E-01
	Te-133m	8.1E-11	8.7E-11	8.4E-11	<i>vapour</i> 2.2E-10	3.01E-01
	Te-134	4.7E-11	6.6E-11	6.8E-11	<i>vapour</i> 8.4E-11	1.30E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수**,*** (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수*** (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
아이오딘 (I)	I-120	1.0E-10	1.0E-10	1.0E-10	<i>CH₃I</i> 2.0E-10 <i>I₂</i> 3.0E-10	4.48E-01
	I-120m	8.2E-11	8.7E-11	8.8E-11	<i>CH₃I</i> 1.0E-10 <i>I₂</i> 1.8E-10	5.62E-01
	I-121	2.7E-11	2.5E-11	2.4E-11	<i>CH₃I</i> 5.6E-11 <i>I₂</i> 8.6E-11	5.57E-02
	I-123	7.4E-11	6.4E-11	6.0E-11	<i>CH₃I</i> 1.5E-10 <i>I₂</i> 2.1E-10	2.03E-02
	I-124	4.4E-09	1.2E-09	7.7E-10	<i>CH₃I</i> 9.2E-09 <i>I₂</i> 1.2E-08	1.76E-01
	I-125	5.1E-09	1.4E-09	3.8E-10	<i>CH₃I</i> 1.1E-08 <i>I₂</i> 1.4E-08	1.17E-03
	I-126	9.8E-09	2.7E-09	1.4E-09	<i>CH₃I</i> 2.0E-08 <i>I₂</i> 2.6E-08	6.49E-02
	I-128	1.3E-11	1.9E-11	2.0E-11	<i>CH₃I</i> 1.3E-11 <i>I₂</i> 6.5E-11	1.23E-02
	I-129	3.6E-08	1.5E-08	9.8E-09	<i>CH₃I</i> 7.4E-08 <i>I₂</i> 9.6E-08	8.83E-04
	I-130	6.7E-10	4.5E-10	4.1E-10	<i>CH₃I</i> 1.4E-09 <i>I₂</i> 1.9E-09	3.30E-01
	I-131	7.4E-09	2.4E-09	1.6E-09	<i>CH₃I</i> 1.5E-08 <i>I₂</i> 2.0E-08	5.63E-02
	I-132	9.4E-11	1.1E-10	1.1E-10	<i>CH₃I</i> 1.9E-10 <i>I₂</i> 3.1E-10	3.60E-01
	I-132m	7.9E-11	8.7E-11	8.5E-11	<i>CH₃I</i> 1.6E-10 <i>I₂</i> 2.7E-10	5.09E-02
	I-133	1.5E-09	5.5E-10	4.3E-10	<i>CH₃I</i> 3.1E-09 <i>I₂</i> 4.0E-09	9.42E-02
	I-134	4.5E-11	5.4E-11	5.5E-11	<i>CH₃I</i> 5.0E-11 <i>I₂</i> 1.5E-10	4.21E-01
	I-135	3.2E-10	2.4E-10	2.2E-10	<i>CH₃I</i> 6.8E-10 <i>I₂</i> 9.2E-10	2.68E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
제논 (Xe)	Xe-120					5.56E-02
	Xe-121					2.41E-01
	Xe-122					7.09E-03
	Xe-123					9.68E-02
	Xe-125					3.50E-02
	Xe-127					3.60E-02
	Xe-129m	N/A	N/A	N/A	N/A	2.84E-03
	Xe-131m					1.07E-03
	Xe-133					4.03E-03
	Xe-133m					4.08E-03
	Xe-135					3.57E-02
	Xe-135m					6.32E-02
	Xe-138					1.93E-01
세슘 (Cs)	Cs-125	1.2E-11	2.2E-11	2.3E-11		1.14E-01
	Cs-127	2.0E-11	3.6E-11	3.8E-11		6.13E-02
	Cs-129	4.2E-11	7.3E-11	7.7E-11		3.73E-02
	Cs-130	7.8E-12	1.4E-11	1.4E-11		7.52E-02
	Cs-131	2.7E-11	4.4E-11	4.7E-11		7.43E-04
	Cs-132	2.3E-10	2.9E-10	3.0E-10		1.07E-01
	Cs-134	6.6E-09	9.1E-09	2.0E-08	N/A	2.42E-01
	Cs-134m	1.4E-11	5.4E-11	6.0E-11		2.34E-03
	Cs-135	6.9E-10	3.1E-09	8.6E-09		5.46E-05
	Cs-135m	1.2E-11	1.5E-11	1.6E-11		2.54E-01
	Cs-136	1.2E-09	2.5E-09	2.8E-09		3.42E-01
	Cs-137	4.6E-09	9.7E-09	3.9E-08		2.91E-04
	Cs-138	2.4E-11	4.1E-11	4.3E-11		4.09E-01
바륨 (Ba)	Ba-126	7.4E-11	1.0E-10	1.1E-10		8.76E-02
	Ba-128	7.6E-10	1.3E-09	1.4E-09		6.84E-03
	Ba-131	2.2E-10	7.6E-10	8.7E-10		6.58E-02
	Ba-131m	4.0E-12	7.4E-12	7.8E-12		7.50E-03
	Ba-133	1.5E-09	3.1E-09	1.0E-08		5.30E-02
	Ba-133m	1.8E-10	4.2E-10	4.6E-10		8.07E-03
	Ba-135m	1.4E-10	3.3E-10	3.6E-10		6.97E-03
	Ba-137m	-	-	-		9.13E-02
	Ba-139	3.4E-11	5.6E-11	5.9E-11		9.30E-03
	Ba-140	1.0E-09	5.1E-09	5.8E-09		2.68E-02
	Ba-141	2.1E-11	3.2E-11	3.4E-11		1.49E-01
	Ba-142	1.5E-11	2.1E-11	2.2E-11		1.68E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
란타넘 (La)	La-131	1.3E-11	2.3E-11	N/A	N/A	9.58E-02
	La-132	1.0E-10	1.6E-10			3.24E-01
	La-135	1.0E-11	1.4E-11			2.52E-03
	La-137	8.7E-09	3.6E-09			9.53E-04
	La-138	1.5E-07	6.4E-08			2.06E-01
	La-140	5.7E-10	1.1E-09			3.91E-01
	La-141	6.3E-11	1.5E-10			8.49E-03
	La-142	5.2E-11	8.9E-11			4.21E-01
	La-143	1.2E-11	2.1E-11			5.15E-02
세륨 (Ce)	Ce-134	5.7E-10	1.3E-09	1.3E-09	N/A	1.30E-03
	Ce-135	2.4E-10	4.8E-10	5.0E-10		1.21E-01
	Ce-137	7.0E-12	9.8E-12	1.0E-11		2.75E-03
	Ce-137m	1.2E-10	4.1E-10	4.4E-10		6.28E-03
	Ce-139	1.5E-09	1.7E-09	1.9E-09		1.85E-02
	Ce-141	9.3E-10	3.2E-09	3.8E-09		9.46E-03
	Ce-143	2.7E-10	7.5E-10	8.3E-10		3.96E-02
	Ce-144	4.0E-08	3.6E-08	5.3E-08		2.17E-03
프로세튬 (Pr)	Pr-136	N/A	1.3E-11	1.4E-11	N/A	3.43E-01
	Pr-137		2.0E-11	2.1E-11		5.47E-02
	Pr-138m		7.2E-11	7.4E-11		3.91E-01
	Pr-139		1.8E-11	2.0E-11		1.72E-02
	Pr-142		5.2E-10	5.5E-10		1.30E-02
	Pr-142m		6.6E-12	7.0E-12		0.00E+00
	Pr-143		2.2E-09	2.4E-09		6.19E-04
	Pr-144		1.8E-11	1.8E-11		1.06E-02
	Pr-145		1.6E-10	1.7E-10		4.91E-03
네오디뮴 (Nd)	Pr-147		1.8E-11	1.8E-11		7.49E-02
	Nd-136	N/A	5.1E-11	5.4E-11	N/A	3.61E-02
	Nd-138		2.3E-10	2.5E-10		3.44E-03
	Nd-139		9.9E-12	1.0E-11		6.61E-02
	Nd-139m		1.5E-10	1.5E-10		2.49E-01
	Nd-141		4.8E-12	5.0E-12		8.89E-03
	Nd-147		2.1E-09	2.4E-09		1.86E-02
	Nd-149		8.4E-11	8.9E-11		5.31E-02
	Nd-151		1.7E-11	1.7E-11		1.35E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
프로메튬 (Pm)	Pm-141	N/A	1.4E-11	1.5E-11	N/A	1.15E-01
	Pm-143		1.5E-09	1.4E-09		4.62E-02
	Pm-144		8.2E-09	7.5E-09		2.36E-01
	Pm-145		3.6E-09	2.3E-09		1.66E-03
	Pm-146		2.1E-08	1.7E-08		1.13E-01
	Pm-147		5.0E-09	4.9E-09		2.07E-05
	Pm-148		2.0E-09	2.2E-09		9.75E-02
	Pm-148m		5.1E-09	5.7E-09		3.05E-01
	Pm-149		6.7E-10	7.3E-10		2.49E-03
	Pm-150		1.2E-10	1.3E-10		2.44E-01
	Pm-151		4.3E-10	4.6E-10		4.74E-02
사마륨 (Sm)	Sm-141	N/A	1.5E-11	N/A	N/A	2.23E-01
	Sm-141m		3.2E-11			3.07E-01
	Sm-142		7.1E-11			1.38E-02
	Sm-145		1.6E-09			3.67E-03
	Sm-146		1.1E-05			0.0
	Sm-147		9.6E-06			0.0
	Sm-151		4.0E-09			1.58E-07
	Sm-153		6.3E-10			6.12E-03
	Sm-155		1.7E-11			1.30E-02
	Sm-156		2.2E-10			1.47E-02
유로퓸 (Eu)	Eu-145	N/A	5.5E-10	N/A	N/A	2.09E-01
	Eu-146		8.0E-10			3.83E-01
	Eu-147		1.1E-09			6.87E-02
	Eu-148		2.6E-09			3.45E-01
	Eu-149		2.9E-10			6.53E-03
	Eu-150		5.3E-08			2.34E-01
	Eu-150m		1.9E-10			7.85E-03
	Eu-152		4.2E-08			1.87E-01
	Eu-152m		2.2E-10			4.78E-02
	Eu-154		5.3E-08			2.02E-01
	Eu-155		6.9E-09			6.20E-03
	Eu-156		3.4E-09			2.10E-01
	Eu-157		2.8E-10			4.07E-02
	Eu-158		4.7E-11			2.17E-01

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
우라늄 (U)	U-230	3.8E-07	1.3E-05	1.6E-05	N/A	1.42E-04
	U-231	6.4E-11	4.7E-10	5.2E-10		7.57E-03
	U-232	4.0E-06	7.8E-06	3.7E-05		3.49E-05
	U-233	5.8E-07	3.6E-06	9.6E-06		3.40E-05
	U-234	5.6E-07	3.5E-06	9.4E-06		2.10E-05
	U-235	5.2E-07	3.1E-06	8.5E-06		2.14E-02
	U-236	5.3E-07	3.2E-06	8.7E-06		1.39E-05
	U-237	1.8E-10	1.7E-09	1.9E-09		1.57E-02
	U-238	5.0E-07	2.9E-06	8.0E-06		1.19E-05
	U-239	1.0E-11	2.2E-11	2.4E-11		6.46E-03
	U-240	2.0E-10	5.3E-10	5.8E-10		6.03E-04
넵투늄 (Np)	Np-232	1.2E-10	5.0E-11	2.4E-11	N/A	1.82E-01
	Np-233	1.1E-12	1.6E-12	1.7E-12		9.69E-03
	Np-234	3.5E-10	5.3E-10	5.5E-10		1.84E-01
	Np-235	6.3E-10	4.2E-10	5.2E-10		9.17E-05
	Np-236	8.0E-06	3.2E-06	1.0E-06		1.63E-02
	Np-236m	9.0E-09	5.3E-09	4.2E-09		5.55E-03
	Np-237	5.0E-05	2.3E-05	1.2E-05		2.52E-03
	Np-238	3.5E-09	2.1E-09	1.5E-09		9.56E-02
	Np-239	1.7E-10	9.3E-10	1.0E-09		2.23E-02
	Np-240	4.0E-11	8.5E-11	9.0E-11		1.62E-01
플루토늄 (Pu)	Pu-234	3.0E-09	2.1E-08	2.4E-08	N/A	7.02E-03
	Pu-235	1.0E-12	1.4E-12	1.5E-12		9.99E-03
	Pu-236	4.0E-05	2.0E-05	1.0E-05		1.66E-05
	Pu-237	2.6E-10	3.5E-10	3.9E-10		5.03E-03
	Pu-238	1.1E-04	4.6E-05	1.6E-05		1.35E-05
	Pu-239	1.2E-04	5.0E-05	1.6E-05		1.29E-05
	Pu-240	1.2E-04	5.0E-05	1.6E-05		1.31E-05
	Pu-241	2.3E-06	9.0E-07	1.7E-07		1.77E-07
	Pu-242	1.1E-04	4.8E-05	1.5E-05		2.41E-05
	Pu-243	3.2E-11	8.3E-11	8.6E-11		2.87E-03
	Pu-244	1.1E-04	4.7E-05	1.5E-05		3.43E-03
	Pu-245	1.6E-10	4.0E-10	4.3E-10		6.07E-02
	Pu-246	2.5E-09	7.4E-09	8.0E-09		1.65E-02

원소	핵종*	내부피폭 선량계수 ^{**,***} (Sv/Bq)				외부피폭 선량계수 ^{***} (nSv per Bq·h/m ³)
		F Type	M Type	S Type	V Type	
아메리슘 (Am)	Am-237	1.1E-11	2.5E-11	2.6E-11	N/A	4.96E-02
	Am-238	1.9E-10	9.0E-11	5.4E-11		1.41E-01
	Am-239	7.6E-11	2.2E-10	2.4E-10		2.79E-02
	Am-240	2.3E-10	4.3E-10	4.3E-10		1.63E-01
	Am-241	9.6E-05	4.2E-05	1.6E-05		1.89E-03
	Am-242	1.1E-08	1.7E-08	2.0E-08		1.75E-03
	Am-242m	9.2E-05	3.7E-05	1.1E-05		6.66E-05
	Am-243	9.6E-05	4.1E-05	1.5E-05		5.61E-03
	Am-244	3.7E-09	2.0E-09	1.2E-09		1.23E-01
	Am-244m	1.6E-10	8.4E-11	5.7E-11		3.61E-03
	Am-245	2.1E-11	5.3E-11	5.6E-11		4.45E-03
	Am-246	3.3E-11	6.6E-11	6.9E-11		1.10E-01
	Am-246m	1.4E-11	2.2E-11	2.3E-11		1.60E-01
퀴륨 (Cm)	Cm-238	7.8E-10	4.5E-09	4.9E-09	N/A	8.60E-03
	Cm-240	1.3E-06	3.2E-06	3.5E-06		1.72E-05
	Cm-241	2.7E-08	3.7E-08	3.7E-08		6.90E-02
	Cm-242	3.3E-06	5.2E-06	5.9E-06		1.49E-05
	Cm-243	6.9E-05	3.1E-05	1.5E-05		1.63E-02
	Cm-244	5.7E-05	2.7E-05	1.3E-05		1.52E-05
	Cm-245	9.9E-05	4.2E-05	1.6E-05		1.15E-02
	Cm-246	9.8E-05	4.2E-05	1.6E-05		6.32E-04
	Cm-247	9.0E-05	3.9E-05	1.4E-05		4.58E-02
	Cm-248	3.6E-04	1.5E-04	4.8E-05		2.27E-01
	Cm-249	4.0E-11	3.3E-11	3.3E-11		3.38E-03
	Cm-250	2.1E-03	8.4E-04	2.6E-04		2.31E+00

* 본 표에서 제시하는 핵종 중 원자로의 종류와 사용 목적, 원리적 차이 또는 설계 특성에 따라 해당하는 핵종들을 선택적으로 고려할 수 있다.

** 본 표에서 제시하지 않은 핵종 또는 화학적 형태의 내부피폭 선량계수는 「Compendium of Dose Coefficients based on ICRP Publication 60 (ICRP Publication 119, 2012)」 Annex G 또는 Annex H에서 제시하는 성인 연령군에 대한 값을 사용하여야 한다.

*** 미지 혼합 방사성동위원소의 경우, V/F/M/S 형태 중 혼합물에 포함되어 있지 않다고 할 수 없는 방사성동위원소들의 내부피폭 선량계수 중 가장 보수적인 값을 적용하여야 한다.

**** 본 표에서 제시하지 않은 핵종의 외부피폭 선량계수는 「Dose Coefficients for External Exposures to Environmental Sources (ICRP Publication 144, 2020)」 Annex A의 Table A.2 및 전자부록(electronic supplement)에서 제시하는 성인 연령군에 대한 값을 사용하여야 한다.